Estimación y riesgos

U3 · métodos, puntos función, RSKM, proyecto y mantenimiento

1 Métodos de estimación

3 puntos	optimista, normal, pesimista → **(O + 4N + P) / 6**
Delphi	expertos, **independiente y anónimo**, iterativo hasta converger. También sirve para identificar riesgos.
Puntos función	tamaño **funcional**, independiente de la tecnología y de quién desarrolla; comparan productividad entre equipos
Puntos de historia	estimación **relativa** de un equipo ágil; no comparable entre equipos
40-20-40	40 % análisis y diseño · **20 % codificación** · 40 % pruebas. Reparte un total; no lo calcula.

⚠ Tamaño no es esfuerzo: contar PF → **PP 1.2**; pasar a horas con la productividad histórica → **PP 1.4**. Usar el histórico de proyectos **parecidos**, no el promedio de todos.

2 Puntos función

Transacciones: **entradas, salidas, consultas** · Datos: **FLI** (internos) y **FIE** (de otra aplicación).

Peso	Baja	Media	Alta
Entradas	3	4	6
Salidas	4	5	7
Consultas	3	4	6
FLI	7	10	15
FIE	5	7	10

```
PFD    = Σ funciones × peso
TDI    = suma de 14 características (0 a 5) → 0 a 70
Factor = (65 + TDI) / 100 → 0,65 a 1,35
PF     = PFD × Factor   (200 PFD, TDI 42 → 1,07 → 214 PF)
```

Mejora: añadida FI = 1 · eliminada 0,4 · modificada según % de cambio. PFM = (añadidos + modificados) × FA **después** + borrados × FA **antes**. Pruebas aparte (PFP).

3 Riesgos (RSKM, nivel 3)

- **Riesgo** = evento **incierto** con efecto positivo **o negativo** (una oportunidad también es riesgo). Componentes: evento, probabilidad, consecuencia.
- **Orden:** preparar (fuentes, parámetros, estrategia) → **identificar** → **analizar** → **priorizar** → mitigar. "Analizar antes de identificar" es falso.
- **Exposición** = probabilidad × impacto. Ej.: 0,70 × $20.000 = $14.000.
- **Umbral:** se actúa al superarlo, no ante cualquier desvío.
- **Mitigación** = antes, reduce probabilidad o impacto (capacitar un 2.º DBA) · **contingencia** = después, si ocurre (contratar consultora). Las dos se planifican.

	CMMI	INTECO
Opciones	evitar · controlar · transferir · monitorizar · aceptar	amenaza: evitar · transferir · mitigar; oportunidad: explotar · compartir · mejorar; aceptar
Transferir	reasignar requerimientos	pasar a un tercero (seguro, contrato)
Aceptar	sin acción	pasiva o activa (con reserva)

Reserva de contingencia → riesgos conocidos aceptados y residuales · **reserva de gestión** → desconocidos · costo de mitigar → presupuesto (EDT).

Actividad del enunciado	Área
identificar riesgos para el plan; acordar con los interesados el impacto documentado	**PP 2.2**
revisar los riesgos contra el plan y comunicar su estado ("aumentaron las chances respecto de lo planificado")	**PMC 1.3**
definir fuentes, categorías, parámetros, umbrales, estrategia; planes de mitigación y contingencia	**RSKM**
el riesgo ya ocurrió: es un problema	**PMC 2.1**

RSKM casi nunca es la respuesta en relacionar área. En V/F "¿es un riesgo posible?": positivo o de baja probabilidad también es riesgo; es falso sólo si el enunciado lo descarta. BP: registrar riesgos recién cuando aparece el problema → **sí** hay problema.

4 Proyecto, proceso y definiciones

Proyecto	único, con **inicio y fin**, restricciones de tiempo, costo y recursos; termina al lograr objetivos o al cancelarse
Proceso	genérico, repetitivo, sin fechas, produce siempre el mismo producto
Hito	marca de avance (producto terminado o aprobación); no consume tiempo
Entregable	producto de trabajo para el cliente
Compromiso	acuerdo con el cliente sobre algo fuera del alcance del proyecto (ej. entorno)
Avance	esfuerzo consumido + restante + estado de los productos (uno solo no alcanza)

Tener un Gantt no es tener un plan. Patrocinador = pone la plata; cliente / usuario = usa el producto.

5 Tipos de mantenimiento

Correctivo	corregir errores
Evolutivo	cambian las necesidades: funcionalidad o módulo nuevo
Adaptativo	cambia el **entorno**: hardware, SO, motor de base, plataforma
Perfectivo	mejorar la calidad interna (refactorizar) sin cambiar qué hace

El mantenimiento es un proyecto aparte, no parte del desarrollo (≈ 20 % desarrollar, 80 % mantener). Traducir a otro idioma: discutido (adaptativo en dos resoluciones); justificá.